МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
<БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Специальность АС-67

Выполнил
А. И. Петрова,
студент группы АС-67

Проверил
А. А. Крощенко,
ст. преп. кафедры ИИТ,
«___> _____2026 г.

Брест 2026

Цель работы: получить практические навыки работы с данными с использованием библиотек Pandas для манипуляции и Matplotlib для визуализации. Научиться выполнять основные шаги предварительной обработки данных,такие как очистка, нормализация и работа с различными типами признаков.

Вариант 7

Выборка Auto MPG. Содержит технические характеристики различных автомобилей и данные о расходе топлива (миль на галлон).

Задачи:

1. Загрузите данные. Обратите внимание, что пропуски в столбце horsepower могут быть обозначены знаком ?.
2. Преобразуйте столбец horsepower в числовой формат и заполните пропуски средним значением.
3. Постройте диаграмму рассеяния, чтобы изучить зависимость расхода топлива (mpg) от веса автомобиля (weight).
4. Преобразуйте категориальный признак origin (страна производства) в числовой.
5. Создайте новый признак age, рассчитав возраст автомобиля относительно года, когда были собраны данные (например, 1983 - model year).
6. Визуализируйте распределение количества цилиндров (cylinders) с помощью столбчатой диаграммы.

Код программы:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('auto-mpg.csv')

df['horsepower'] = pd.to_numeric(df['horsepower'], errors='coerce')
df['horsepower'] = df['horsepower'].fillna(df['horsepower'].mean())

df['age'] = 1983 - (1900 + df['model year'])

pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.width', 1000)

print("1. Первые 5 строк датасета:")
print(df.head())

print("\n2. Информация о типах столбцов (.info()):")
df.info()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.scatter(df['weight'], df['mpg'], color='#e74c3c', alpha=0.7,
edgecolors='k')
ax.set_title('Зависимость расхода топлива (mpg) от веса (weight)')
ax.set_xlabel('Вес (weight)')
ax.set_ylabel('Расход топлива (mpg)')
ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.show()
```

```
df_encoded = pd.get_dummies(df, columns=['origin'], dtype=int)

cyl_counts = df['cylinders'].value_counts().sort_index()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.bar(cyl_counts.index.astype(str), cyl_counts.values,
color='#3498db', edgecolor='k')
ax.set_title('Распределение количества цилиндров (cylinders)')
ax.set_xlabel('Количество цилиндров')
ax.set_ylabel('Количество автомобилей')
ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.show()
```

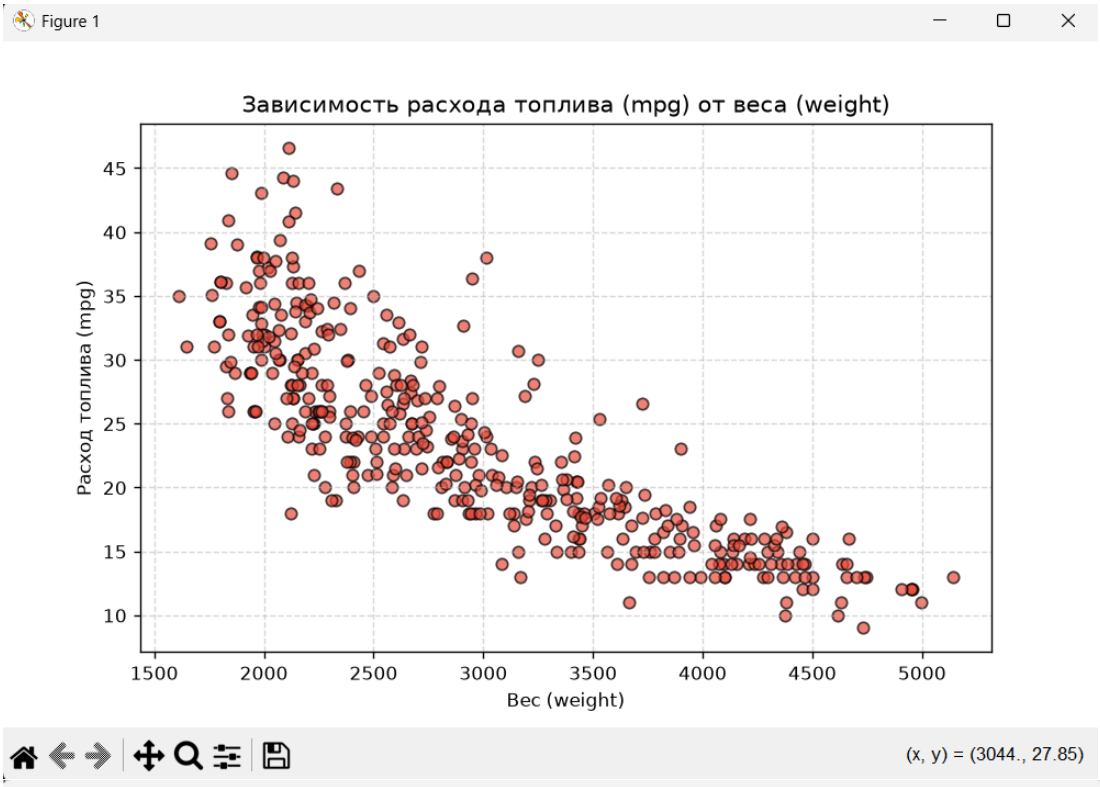
Результат программы:

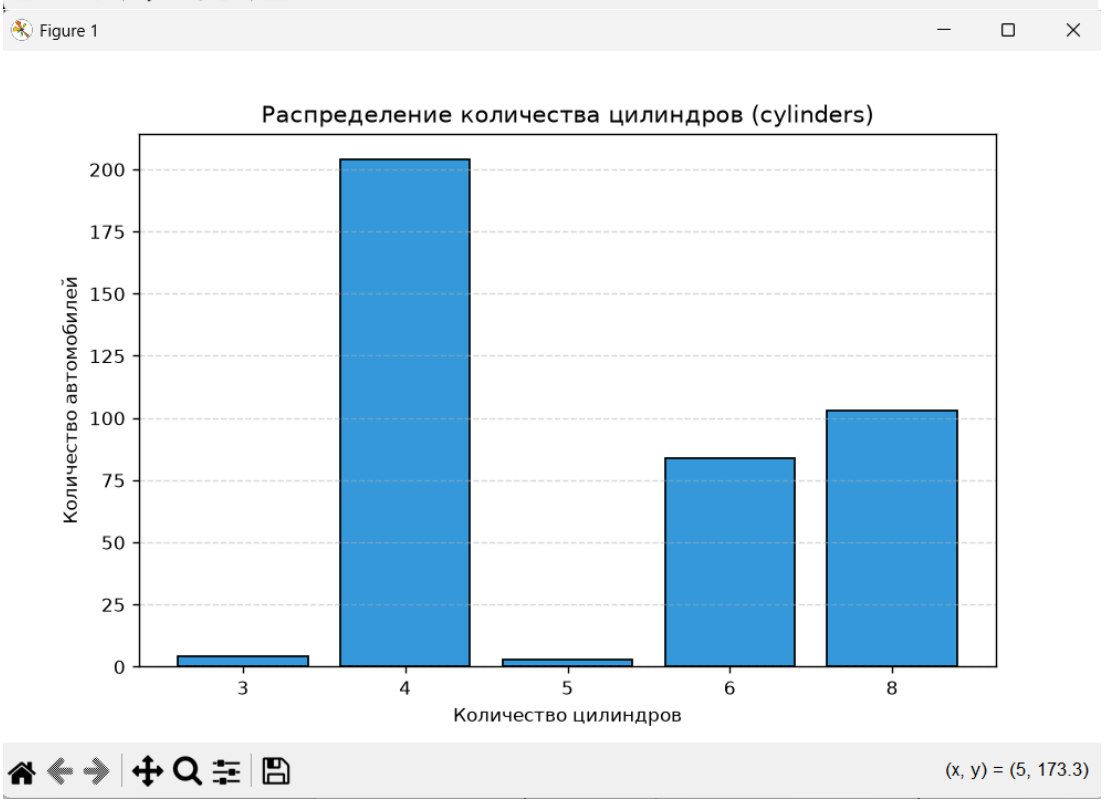
1. Первые 5 строк датасета:

	mpg	cylinders	displacement	horsepower	weight	acceleration	model year	origin	car name	age
0	18.0	8	307.0	130.0	3504	12.0	70	1	chevrolet chevelle malibu	13
1	15.0	8	350.0	165.0	3693	11.5	70	1	buick skylark 320	13
2	18.0	8	318.0	150.0	3436	11.0	70	1	plymouth satellite	13
3	16.0	8	304.0	150.0	3433	12.0	70	1	amc rebel sst	13
4	17.0	8	302.0	140.0	3449	10.5	70	1	ford torino	13

2. Информация о типах столбцов (.info()):

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 398 entries, 0 to 397
Data columns (total 10 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype
---  ------        --------------  -----
 0   mpg           398 non-null    float64
 1   cylinders     398 non-null    int64
 2   displacement  398 non-null    float64
 3   horsepower    398 non-null    float64
 4   weight        398 non-null    int64
 5   acceleration  398 non-null    float64
 6   model year    398 non-null    int64
 7   origin        398 non-null    int64
 8   car name      398 non-null    str
 9   age           398 non-null    int64
dtypes: float64(4), int64(5), str(1)
memory usage: 31.2 KB
```





Вывод: Я получила практические навыки работы с данными с использованием библиотек Pandas для манипуляции и Matplotlib для визуализации. Научиться выполнять основные шаги предварительной обработки данных,такие как очистка, нормализация и работа с различными типами признаков.